CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS | CNPEM

ILUM – ESCOLA DE CIÊNCIA

PROJETO FINAL

Uma Análise do Sistema Floresta-Atmosfera Amazônica sob a ótica da Teoria do Caos

An Analysis of the Amazon Forest-Atmosphere System through the Lens of Chaos Theory

Pesquisadores Principais: Caio Marcelo Cavallari Ruas e Thalles José de Souza Cansi
Colaboradores: Rafael Anis Shaikhzadeh Santos e Julia Guedes Almeida dos Santos

Supervisor: Vinicius Francisco Wasques
ILUM - Escola de Ciência

2026
CAMPINAS - SP | BRASIL

Ilum School of Science is supervised by Ministry of Education (MEC) and Science, Technology and Innovations (MCTI). Address: Rua Lauro Vannucci, 1020 - Fazenda Santa Cândida, Campinas - SP, 13083-100. | Phone: +55.19.3756.9100 | secretaria.ilum@ilum.cnpem.br | www.ilum.cnpem.br

Resumo

A Amazônia constitui um sistema floresta-atmosfera de escala continental, marcado por interações complexas entre cobertura vegetal e atividades humanas. Diante do avanço das mudanças climáticas, estudos recentes indicam que esse sistema pode estar perdendo resiliência e se aproximando de limites críticos de transição. Esse trabalho propõe analisar a dinâmica não linear do sistema floresta-atmosfera amazônica sob a ótica da Teoria do Caos e dos sistemas dinâmicos complexos, buscando investigar possíveis sinais de instabilidade associados a pertubação na flora. Para isso, serão revisados conceitos como sensibilidade às condições iniciais, atratores, bifurcações, retroalimentação, resiliência, *tipping points* e expoentes de Lyapunov. A pesquisa utilizará bases de dados climáticas, ambientais e socioespaciais como ERA5, INPE, TerraBrasilis, BDQueimadas, MapBiomas e outras fontes pertinentes. Os dados passarão por processos de tratamento, padronização e análise exploratória para serem construídas séries temporais de variáveis como temperatura, precipitação, umidade, pressão atmosférica e de mais outras, para que, em séries adequadas, sejam aplicados método de análise não linear, como reconstrução do espaço de fases e estimativa do maior expoente de Lyapunov, podendo ser complementados por dimensões de correlação, gráficos de recorrência e séries substitutas. Os resultados serão comparados entre regiões com diferentes níveis de perturbação ambiental, buscando relacionar padrões de instabilidade a processos econômicos, políticos e culturais, para que o trabalho incorpore uma perspectiva crítica na relação entre natureza e sociedade, reconhecendo a Amazônia como território habitado e disputado. Assim, a pesquisa busca contribuir para compreender processos dinâmicos associados à vulnerabilidade amazônica com ferramentas matemáticas de análise de sistemas complexos com uma leitura socioambietal dos possíveis pontos de transição da floresta.

Palavras-chave: Amazônia; Teoria do Caos; Sistemas Dinâmicos Complexos; Floresta-Atmosfera; Desmatamento.

Abstract

The Amazon constitutes a continental-scale forest-atmosphere system, marked by complex interactions between vegetation cover, atmospheric processes, and human activities. In the context of advancing climate change, recent studies indicate that this system may be losing resilience and approaching critical transition thresholds. This project proposes to analyze the nonlinear dynamics of the Amazonian forest-atmosphere system through the lens of Chaos Theory and complex dynamical systems, seeking to investigate possible signs of instability associated with disturbances in vegetation cover. To this end, concepts such as sensitivity to initial conditions, attractors, bifurcations, feedbacks, resilience, tipping points, and Lyapunov exponents

will be reviewed. The research will use climatic, environmental, and socio-spatial databases, such as ERA5, INPE, TerraBrasilis, BDQueimadas, MapBiomas, and other relevant sources. From these databases, time series of variables such as temperature, precipitation, humidity, atmospheric pressure, and other environmental indicators will be constructed and subjected to data treatment, standardization, and exploratory analysis. For suitable time series, nonlinear analysis methods will be applied, including phase-space reconstruction and estimation of the largest Lyapunov exponent, which may be complemented by correlation dimension, recurrence plots, and surrogate time series. The results will be compared across regions with different levels of environmental disturbance, seeking to relate patterns of instability to economic, political, and cultural processes. In this way, the project incorporates a critical perspective on the relationship between nature and society, recognizing the Amazon as an inhabited and disputed territory. Thus, the research aims to contribute to the understanding of dynamic processes associated with Amazonian vulnerability by combining mathematical tools for the analysis of complex systems with a socio-environmental interpretation of possible forest transition points.

Keywords: Amazon; Chaos Theory; Complex Dynamical Systems; Forest-Atmosphere; Deforestation.

Introdução e Justificativa

Em 1963, Edward Lorenz, meteorologista e matemático estadunidense, publicava o que viria a ser o trabalho mais famoso de sua carreira, *Deterministic Nonperiodic Flow* (Lorenz, 1963). Em seu trabalho seminal, Lorenz demonstrou a dependência sensível às condições iniciais em sistemas não lineares, revelando que mesmo modificações infinitesimais nas condições iniciais podem resultar em estados futuros drasticamente distintos (Figura 1). Nesse mesmo artigo, também iniciou o conceito de um limite intrínseco de previsibilidade atmosférica, estimado em aproximadamente duas semanas, fronteira que é debatida como um limite teórico para a ciência meteorológica até os dias de hoje (Lorenz, 1963; Mu, Duan e Qin, 2025).

Em 1972, Lorenz novamente apresentou um trabalho que viria a revolucionar a ciência ocidental, a apresentação de título *Predictability: Does the Flap of a Butterfly's Wings in Brazil Set Off a Tornado in Texas?* (*Previsibilidade: O bater de asas de uma borboleta no Brasil desencadeia um tornado no Texas?*) foi um dos catalisadores para o que veio a ser conhecido como *Efeito Borboleta* (Lorenz, 1972). Esses trabalhos transcenderam as ciências climáticas, fundamentando a Teoria do Caos e redefinindo paradigmas em áreas tão distintas quanto biologia, economia, ciências sociais e engenharia. Além do mundo acadêmico, a metáfora do Efeito Borboleta foi incorporada em inúmeras obras da cultura popular, como o filme *O Efeito Borboleta* (Bress e Gruber, 2004) e o jogo *Life is Strange* (Dontnod Entertainment, 2015), questionando conceitos como livre arbítrio, causalidade e destino (Mu, Duan e Qin, 2025).

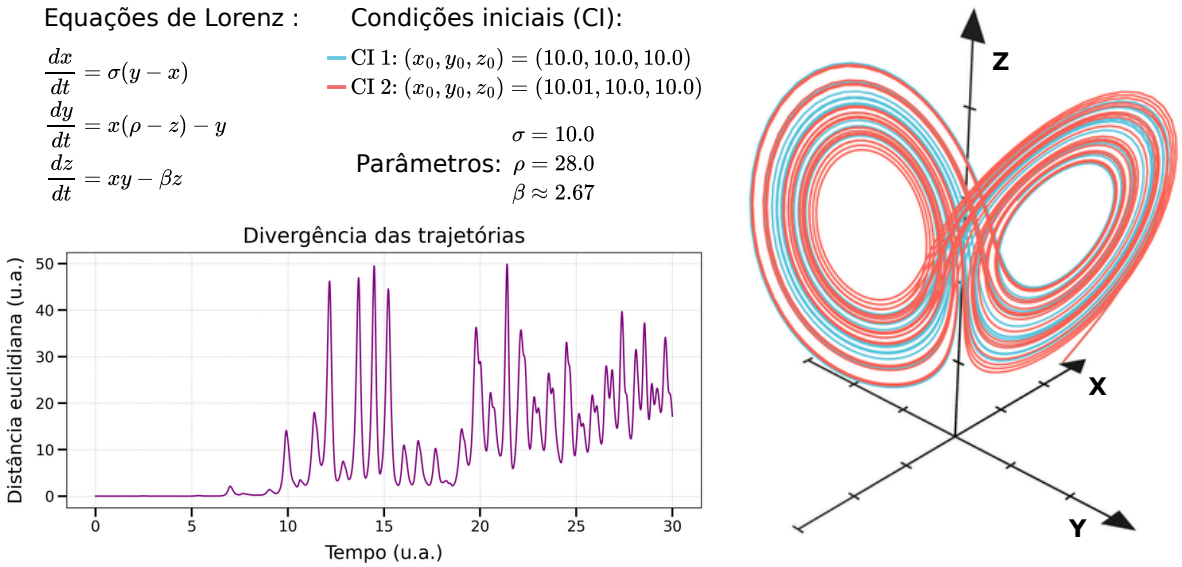


Figura 1 – Sensibilidade às condições iniciais no sistema de Lorenz. Duas trajetórias com condições iniciais quase idênticas evoluem de maneira semelhante durante um curto intervalo, mas divergem progressivamente em razão da dinâmica não linear do sistema. Fonte: elaborado pelos autores com base em Lorenz (1963).

Acerca das mudanças geradas pelas descobertas de Lorenz sobre sistemas não lineares, nas ciências biológicas e ecológicas essas mudanças foram especialmente relevantes para a compreensão de organismos, populações, ecossistemas e paisagens como sistemas dinâmicos, atravessados por inúmeras interações complexas e retroalimentações (Mu, Duan e Qin, 2025). Nesse sentido, florestas podem ser compreendidas como sistemas ecológicos complexos e dinâmicos, nos quais múltiplos elementos interagem em diferentes escalas temporais e espaciais.

De fato, alterações em componentes como a cobertura vegetal, o tamanho da população de alguma espécie animal, a umidade do solo, a frequência de queimadas ou o regime de chuvas pode produzir efeitos que se propagam por todo o sistema (Levin, 1998). Inclusive, no intuito de compreender e quantificar como essas alterações afetam os ecossistemas, Holling (1973) definiu o termo resiliência, uma medida da capacidade de sistemas de absorver mudanças e ainda manter suas relações entre populações e variáveis de estado (Holling, 1973).

Como tais efeitos nem sempre ocorrem de maneira linear ou proporcional, é possível que mesmo pequenas mudanças, normalmente absorvidas pela resiliência do sistema, quando vinculada à pressões ambientais acumuladas possam desencadear mudanças abruptas e irreversíveis (Scheffer *et al.*, 2001). É nesse contexto que se torna relevante o conceito de *tipping points*, pontos críticos de transição, definidos como sendo o limiar em que uma pequena mudança adicional força um ecossistema à transitar rapidamente para um novo, frequentemente irreversível, estado (Lenton, 2012).

Exatamente no coração de problemas dinâmicos surge a Teoria do Caos. Apesar de matematicamente a definição de Caos ainda permear debates acadêmicos, existe um consenso regado

Ilum School of Science is supervised by Ministry of Education (MEC) and Science, Technology and Innovations (MCTI). Address: Rua Lauro Vannucci, 1020 - Fazenda Santa Cândida, Campinas - SP, 13083-100. | Phone: +55.19.3756.9100 | secretaria.ilum@ilum.cnpem.br | www.ilum.cnpem.br
MINISTRY OF EDUCATION
MINISTRY OF SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION
BRAZILIAN GOVERNMENT BRASIL UNITING AND REBUILDING

por uma definição conceitual popularizada pelo matemático Strogatz (2018, p. 331, tradução do autor): "Caos é um comportamento não periódico de longo prazo em um sistema determinístico que apresenta dependência sensível às condições iniciais.". Sob a própria ótica do autor, podemos entender essa definição sob 3 diferentes aspectos principais. *Comportamento não periódico de longo prazo* significa que o sistema nunca se estabiliza em um ponto de repouso definitivo e nunca entra em um ciclo de repetição perfeita. *Determinístico* significa que o sistema não possui nenhuma aleatoriedade ou acaso. Por fim, *Sensível às condições iniciais* significa que mudanças mínimas nas condições iniciais fazem com que os resultados divirjam exponencialmente, sendo esta última a ideia mais aceita do que é o Efeito Borboleta.

Em outras palavras, um sistema caótico não é a ausência de padrões ou simplesmente ações aleatórias, na verdade ele deve obedecer a regras definidas e, ainda assim, apresentar trajetórias altamente sensíveis às condições iniciais, tornando sua previsão de longo prazo extremamente limitada. Foram exatamente estas características que Edward Lorenz identificou em seus estudos meteorológicos em 1963. No entanto, não é fato que qualquer pequena perturbação em um sistema caótico necessariamente produzirá grandes efeitos. A relevância de uma perturbação depende da estrutura do sistema, de seu estado inicial, da proximidade em relação a determinados limiares críticos e outros fatores (Lenton, 2012). Como descrito por Tsonis e Elsner (1989, p.1, tradução do autor), "A Teoria do Caos, [...], nos permite ver ordem em processos que eram pensados como sendo completamente aleatórios.".

Além dos conceitos já apresentados, também se destacam as ferramentas teóricas retroalimentação, atratores e bifurcações. Retroalimentações (*feedbacks*), ocorrem quando os efeitos de um processo retornam ao próprio sistema. Em uma floresta tropical, por exemplo, a vegetação contribui para a umidade atmosférica por meio da evapotranspiração; essa umidade favorece a formação de chuvas; e as chuvas, por sua vez, sustentam a própria vegetação. Porém, quando esse ciclo é enfraquecido por desmatamento, queimadas ou aquecimento climático, podem surgir retroalimentações em sentido oposto, favorecendo a perda de umidade e a degradação da cobertura vegetal (Spracklen e Coelho, 2023).

O conceito de atrator está relacionado ao comportamento de longo prazo do sistema. Especificamente na Teoria do Caos, denomina-se como atrator estranho uma região específica em que o sistema fica orbitando um estado complexo, infinito e não repetitivo, assim como a região apresentada na Figura 1. Assim, um ecossistema pode ser ou parecer relativamente estável não porque permanece imóvel, mas porque suas variações ocorrem dentro de certo intervalo dinâmico. Outro conceito relevante, as bifurcações, são definidas como mudanças qualitativas no comportamento do sistema quando um parâmetro de controle ultrapassa determinado valor crítico, se aproximando do conceito de *tipping point* (Strogatz, 2018).

Portanto, *tipping points* não devem ser entendidos apenas como eventos súbitos e isolados, mas como limiares sistêmicos os quais, quando mapeados matematicamente por atratores e bi-

Ilum School of Science is supervised by Ministry of Education (MEC) and Science, Technology and Innovations (MCTI). Address: Rua Lauro Vannucci, 1020 - Fazenda Santa Cândida, Campinas - SP, 13083-100. | Phone: +55.19.3756.9100 | secretaria.ilum@ilum.cnpem.br | www.ilum.cnpem.br
MINISTRY OF EDUCATION
MINISTRY OF SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION
BRAZILIAN GOVERNMENT BRASIL UNITING AND REBUILDING

furcações, podem ser estudados e calculados. A relevância desses conceitos torna-se ainda mais evidente diante do atual cenário de mudanças climáticas, pois o aumento da temperatura média global, a intensificação de eventos extremos, a alteração dos regimes de chuva e o aquecimento dos oceanos indicam que o sistema climático terrestre atravessa um período de perturbações persistentes e cumulativas, gerando crescente instabilidade (Calvin *et al.*, 2023)

Nesse cenário, as florestas tropicais assumem papel central, pois não apenas respondem às mudanças climáticas, mas também participam ativamente da regulação climática regional e global (Lewis, 2006). A relação entre essas florestas e a atmosfera é marcada por processos de retroalimentação que afetam a composição atmosférica, o balanço global de carbono, ciclos hidrológicos, formação de nuvens, precipitação, balanço radioativo e clima (Artaxo *et al.*, 2022). A Figura 2 representa um caso de retroalimentação causado pelo desmatamento.

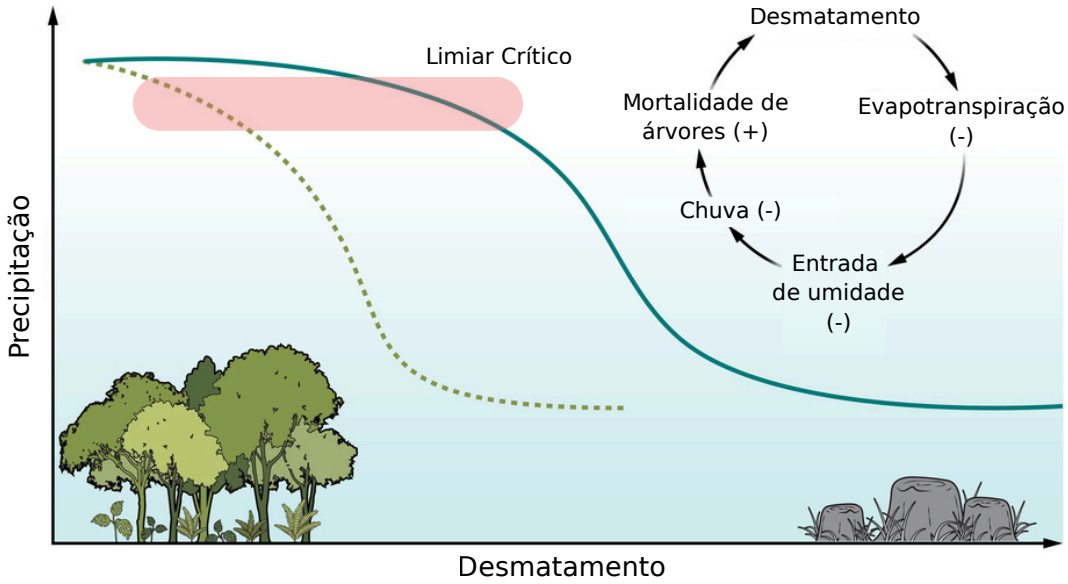


Figura 2 – Relação esquemática entre pluviosidade e desflorestamento. A Linha sólida indica relação entre o aumento do desflorestamento e a diminuição da pluviosidade. A Linha pontilhada indica a mesma relação, entretanto com a inclusão de retroalimentação no sistema atmosfera-vegetação. Fonte: adaptado de Spracklen e Coelho (2023).

A partir desse enquadramento, a Amazônia se demonstra como um dos sistemas naturais mais relevantes para compreender as relações entre clima, florestas e instabilidade ecológica. Esta constitui um sistema floresta-atmosfera de escala continental, no qual vegetação, rios, solos, chuvas, biodiversidade, circulação atmosférica e atividades humanas encontram-se profundamente interligados. Como destacado pelo Relatório de Avaliação da Amazônia 2025, a floresta amazônica abriga cerca de 13% das espécies conhecidas do planeta, armazenam carbono equivalente a 15 a 20 anos de emissões globais de CO_2 e afetam chuvas essenciais para agricultura, produção de energia e meios de subsistência em grande parte da América do Sul (Science Panel for the Amazon, 2025).

Ilum School of Science is supervised by Ministry of Education (MEC) and Science, Technology and Innovations (MCTI). Address: Rua Lauro Vannucci, 1020 - Fazenda Santa Cândida, Campinas - SP, 13083-100. | Phone: +55.19.3756.9100 | secretaria.ilum@ilum.cnpem.br | www.ilum.cnpem.br

Contudo, estudos recentes indicam que o sistema floresta-atmosfera amazônico já apresenta sinais de alteração funcional. Gatti *et al.* (2021) ao analisarem perfis atmosféricos de CO e CO_2 entre 2010 e 2018 identificaram que já existem regiões na Amazônia que atuam como fonte líquida de carbono para atmosfera, sugerindo uma mudança no papel climático de parte da floresta. Por sua vez, Flores *et al.* (2024) analisam essa vulnerabilidade pela ótica das transições críticas, argumentando que a combinação entre aquecimento, secas extremas, desmatamento, fogo e degradação pode reduzir a resiliência florestal e aproximar o sistema de limiares críticos. Em conjunto, esses estudos mostram que a crise climática envolve alterações profundas na dinâmica interna da floresta amazônica.

Também, Mawalagedara *et al.* (2025) apresentam uma perspectiva sobre como abordagens de dinâmica não linear relacionadas à Teoria do Caos podem caracterizar mudanças climáticas sob certeza irredutível. O artigo elucida como ferramentas como reconstrução de atratores, análise de bifurcações e expoentes de Lyapunov podem ser adequadas para, dentre outros problemas, entender a previsibilidade, quantificação de incertezas e detecção de mudanças de sistemas na Terra. Assim, essas técnicas constituem um conjunto de procedimentos analíticos aplicáveis a séries temporais, simulações climáticas e projeções ambientais.

Entretanto, compreender a crise amazônia apenas por meio de propriedades biofísicas não é suficiente. Embora esses elementos sejam fundamentais para analisar a dinâmica das relações floresta-atmosfera, eles não explicam, por si só, as formas históricas, políticas e econômicas que produziram a atual vulnerabilidade da floresta. A Amazônia é um território atravessado por disputas de terra, regimes de exploração, projetos de desenvolvimento, belezas naturais e diferentes cosmologias e modos de relação entre sociedade e natureza (Science Panel for the Amazon, 2025).

Nesse sentido, a crise amazônica também revela os limites modernos da separação entre natureza e cultura. A tradição ocidental moderna frequentemente moldou o conceito de natureza como um objeto externo à sociedade humana, um recurso, uma paisagem, um estoque de matéria-prima, quase sempre vulnerável às escolhas humanas (Latour, 2020). Autores como o sociólogo francês Bruno Latour questionam essa divisão ao demonstrar que essa definição não é universal e sim apenas uma visão moderna ocidental. Em muitas cosmologias indígenas, rios, animais, plantas, espíritos, humanos e não humanos aparecem interconectados por uma rede de relações extremamente complexa (Hecht e Cockbur, 2022). Essa diferença é central porque trata da própria identidade do que se está em crise, não estamos falando de um objeto externo, mas de uma ruptura vital entre seres, territórios e modos de existência (Latour, 2020).

Essa discussão também permite trazer à tona relações históricas problemáticas acerca da exploração dos recursos amazônicos e até mesmo das respostas contemporâneas à crise climática. O pesquisador e autor martinicano Malcon Ferdinand propõe justamente que a destruição ambiental e a dominação colonial são dimensões articuladas de uma mesma história moderna,

Ilum School of Science is supervised by Ministry of Education (MEC) and Science, Technology and Innovations (MCTI). Address: Rua Lauro Vannucci, 1020 - Fazenda Santa Cândida, Campinas - SP, 13083-100. | Phone: +55.19.3756.9100 | secretaria.ilum@ilum.cnpem.br | www.ilum.cnpem.br
MINISTRY OF EDUCATION
MINISTRY OF SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION
BRAZILIAN GOVERNMENT BRASIL UNITING AND REBUILDING

responsáveis em conjunto pela fragmentação da ordem natural de povos tradicionais que usufruem desse espaço (Ferdinand, 2022). Hecht e Cockbur (2022) também demonstram como as políticas de ocupação ocidentais na amazônia sempre foram desenhadas de fora pra dentro, ignorando as populações e características locais, focando na extração de riquezas para o mercado global.

Além disso, ainda que a conservação ambiental seja indispensável, ela pode reproduzir lógicas coloniais quando transforma territórios habitados em espaços vazios, ignora povos indígenas e comunidades tradicionais, ou subordina a floresta a mercados de carbono, compensações ambientais e formas externas de governança. Fairhead, Leach e Scoones (2012) chamam esse processo de *green grabbing*, a apropriação de terras e recursos justificada por finalidades ambientais. Nesse contexto, a Amazônia ainda é vítima da criação de novos mercados colonizadores e exploratórios, caracterizados pela mercantilização da floresta, água, comida, arte e cultura (Rodrigues, 2024).

Em *A Última Floresta*, filme dirigido por Luiz Bolognesi e roteirizado por Bolognesi e Davi Kopenawa Yanomami, acompanhamos vivências do povo Yanomami em que o xamã Davi Kopenawa tenta manter vivos os espíritos da florestas e as tradições, enquanto a chegada de garimpeiros traz morte e doenças para a comunidade (Bolognesi, 2021). Na obra, a invasão garimpeira não aparece apenas como um problema econômico ou ambiental, mas como uma ameaça cosmológica e territorial para o povo originário e para a floresta. Em entrevistas e textos, Kopenawa afirma que, ao mexerem no solo e retirarem minérios da terra, os brancos despertam a "fumaça da doença", imagem que associa a exploração da terra à contaminação dos corpos, rios, florestas e do próprio mundo.

Nesse contexto da exploração da terra, essa representação é extremamente impactante porque a "fumaça" na verdade demonstra um conhecimento primordial e uma compreensão de que a violência contra a terra retorna como adoecimento dos corpos e do mundo. A mineração, o desmatamento, o fogo, as epidemias e a comercialização da floresta no geral aparecem como efeitos encadeados de uma mesma relação predatória com a terra. Essa relação que, não obstante os danos diretos, gera *feedbacks* os quais afetam mais e mais os corpos florestais. Assim, a discussão sobre *tipping points* amazônicos não pode ser separada das cosmologias, territorialidades e experiências históricas dos povos que habitam e defendem a floresta.

No contexto metodológico para estudar esses sistemas naturais-sociais, uma abordagem computacional também é um eixo relevante. Por meio da análise de bases de dados ambientais e climáticas, torna-se possível investigar séries temporais associadas ao sistema floresta-atmosfera amazônico, como precipitação, temperatura, desmatamento, focos de calor, evapotranspiração e cobertura vegetal. Esses procedimentos possibilitam explorar quantitativamente dinâmicas associadas à não linearidade, à perda de resiliência e à aproximação de limiares críticos.

Portanto, investigar a relação floresta-atmosfera amazônica sob a ótica da Teoria do Caos

Ilum School of Science is supervised by Ministry of Education (MEC) and Science, Technology and Innovations (MCTI). Address: Rua Lauro Vannucci, 1020 - Fazenda Santa Cândida, Campinas - SP, 13083-100. | Phone: +55.19.3756.9100 | secretaria.ilum@ilum.cnpem.br | www.ilum.cnpem.br
MINISTRY OF EDUCATION
MINISTRY OF SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION
BRAZILIAN GOVERNMENT BRASIL UNITING AND REBUILDING

justifica-se pela relevância climática da Amazônia e por estudos recentes que demonstram tanto alterações funcionais em sua dinâmica quanto a importância de ferramentas da Teoria do Caos para esses estudos. Ao mesmo tempo, um estudo que ignore o contexto histórico, político e cosmológico da Amazônia corre o risco de reproduzir a mesma lógica instrumental que contribuiu para sua degradação. Assim, esse trabalho busca analisar o sistema floresta-atmosfera amazônico através de ferramentas de análise de sistemas dinâmicos não lineares associadas à Teoria do Caos, articulando-as a uma perspectiva crítica da relação natureza-sociedade, de modo a compreender os processos biofísicos e os desdobramentos sociais e territoriais relacionados aos *tipping points*.

Objetivos

Objetivo Geral

Investigar a dinâmica não linear do sistema floresta-atmosfera amazônico, utilizando conceitos e métodos da Teoria do Caos e dos sistemas dinâmicos complexos para analisar possíveis sinais de instabilidade associados a perturbações na cobertura vegetal, como desmatamento, queimadas e degradação florestal. O trabalho busca compreender a Amazônia não apenas como um sistema biofísico, mas também como um território habitado, disputado e atravessado por processos históricos, políticos, econômicos, culturais e cosmológicos.

Objetivos Específicos

- Revisar a literatura sobre conteúdo teórico, como, por exemplo, a Teoria do Caos, sistemas dinâmicos complexos e interações floresta-atmosfera na Amazônia.
- Selecionar e organizar bases de dados ambientais, climáticas e socioespaciais relacionadas aos distúrbios florestais (degradação florestal, desmatamento, desertificação e queimadas).
- Construir séries temporais ambientais a partir das variáveis selecionadas, avaliando sua qualidade, continuidade e sazonalidade.
- Estimar o maior expoente de Lyapunov para aplicar métodos de análise não linear.
- Identificar regiões mais afetadas por desmatamento, queimadas ou degradação para comparar os níveis de perturbação ambiental.
- Interpretar os resultados ambientais e dinâmicos à luz do contexto socioespacial amazônico, considerando processos como expansão agropecuária, infraestrutura e conflitos fundiários.

Ilum School of Science is supervised by Ministry of Education (MEC) and Science, Technology and Innovations (MCTI). Address: Rua Lauro Vannucci, 1020 - Fazenda Santa Cândida, Campinas - SP, 13083-100. | Phone: +55.19.3756.9100 | secretaria.ilum@ilum.cnpem.br | www.ilum.cnpem.br
MINISTRY OF EDUCATION
MINISTRY OF SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION
BRAZILIAN GOVERNMENT BRASIL UNITING AND REBUILDING

Metodologia

Fundamentação Teórica

A primeira etapa consistirá em uma revisão bibliográfica sobre as interações entre floresta e atmosfera na Amazônia, com ênfase nos efeitos da cobertura vegetal sobre umidade, precipitação, temperatura, vento, fluxos de energia, estabilidade climática regional e outros, a partir daqui representados como "dados climáticos". Também serão revisados conceitos ligados à Teoria do Caos e aos sistemas dinâmicos complexos, como sensibilidade às condições iniciais, atratores, bifurcações, reconstrução do espaço de fases, atratores, bifurcações, dimensão de correlação e expoentes de Lyapunov, conceitos que serão generalizados para "descritores não lineares". A sensibilidade às condições iniciais pode ser representada pela divergência entre duas trajetórias inicialmente próximas:

$$|\delta(t)| \approx |\delta(0)|e^{\lambda t}, \tag{1}$$

em que $\delta(0)$ representa a distância inicial entre duas trajetórias, $\delta(t)$ representa essa distância após um intervalo de tempo t, e λ corresponde ao expoente de Lyapunov. Quando $\lambda > 0$, trajetórias inicialmente próximas tendem a se afastar exponencialmente, indicando sensibilidade às condições iniciais e possível comportamento caótico (Kantz e Schreiber, 2004). Para investigar esse tipo de comportamento em séries temporais ambientais, será estudada a reconstrução do espaço de fases, que permite representar a dinâmica de uma variável observada a partir de versões defasadas da própria série.

$$\mathbf{x}_i = \left(x_i, x_{i+\tau}, \ldots, x_{i+(m-1)\tau}\right), \tag{2}$$

em que τ é o tempo de atraso e m é a dimensão de imersão. Essa representação será utilizada para avaliar se variáveis atmosféricas e ambientais apresentam estruturas dinâmicas organizadas, em vez de apenas oscilações aleatórias, ruído ou variações sazonais (Takens, 1981). O trabalho de Campanharo *et al.* (2008) será uma referência metodológica importante por aplicar ferramentas de dinâmica não linear à turbulência atmosférica acima da floresta amazônica. Além disso, Mawalagedara *et al.* (2025) será utilizado para aproximar esses métodos de problemas climáticos atuais, especialmente na análise dos descritores não lineares e na detecção de mudanças em sistemas ecológicos.

A revisão teórica também abordará a dimensão socioespacial da Amazônia, de modo que processos de distúrbios florestais não sejam apenas variáveis ambientais, mas como fenômenos relacionados a dinâmicas econômicas, políticas, culturais e territoriais.

Ilum School of Science is supervised by Ministry of Education (MEC) and Science, Technology and Innovations (MCTI). Address: Rua Lauro Vannucci, 1020 - Fazenda Santa Cândida, Campinas - SP, 13083-100. | Phone: +55.19.3756.9100 | secretaria.ilum@ilum.cnpem.br | www.ilum.cnpem.br
MINISTRY OF EDUCATION · MINISTRY OF SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION · BRAZILIAN GOVERNMENT BRASIL UNITING AND REBUILDING

Seleção das Bases de Dados

A pesquisa utilizará bases de dados ambientais, climáticas e socioespaciais, organizadas em três principais grupos. O primeiro corresponde aos dados climáticos que serão obtidos através do ERA5, que disponibiliza dados horários desde 1940, formando nossa principal base para construção de séries temporais (Hersbach *et al.*, 2020).

Os dados de distúrbios florestais serão obtidos a partir de bases do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), BDQueimadas e TerraBrasilis, programas especializados em análise e sensoriamento remoto de de dados climáticos com resoluções espaciais e temporais do território brasileiro (Assis *et al.*, 2019; Queimadas, 2024). Também poderão ser utilizados dados complementares do MapBiomas, que disponibiliza exclusivamente mapas anuais de cobertura e uso da terra no Brasil entre 1985 e 2024, úteis para caracterizar mudanças históricas na paisagem e classificar áreas com diferentes níveis de preservação, fragmentação e pressão antrópica (Souza *et al.*, 2020).

A seleção final das variáveis e dos recortes espaciais dependerá da compatibilidade entre resolução temporal, escala espacial, disponibilidade dos dados e objetivos de cada etapa analítica. Enquanto as séries climáticas e micrometeorológicas serão priorizadas na análise dinâmica, os dados de desmatamento, queimadas, cobertura vegetal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) e outras fontes socioespaciais serão utilizados para caracterizar os níveis de perturbação ambiental e contextualizar os resultados.

Tratamento dos Dados

Após a seleção das bases, os dados serão organizados, limpos e padronizados. Essa etapa incluirá a identificação de valores ausentes, inconsistências, conversão de formatos, recorte da área de estudo e ainda manter escalas temporais e espaciais em uma única escala. Como as bases são organizadas de formas diferentes, serão definidos procedimentos específicos para cada tipo de dado: séries climáticas horárias ou diárias poderão ser agregadas em períodos maiores, enquanto dados anuais de desmatamento e uso da terra serão empregados principalmente na caracterização ambiental e na comparação espacial. O tratamento será realizado com ferramentas computacionais em Python e, quando necessário, R. Serão avaliadas bibliotecas como *Pandas* e *Numpy* para organização de tabelas e operações numéricas (The pandas development team, 2026; Harris *et al.*, 2020); *nolds* para auxiliar nos cálculos de não linearidade (Schölzel, 2019); *xarray* para dados climáticos multidimensionais (Hoyer e Hamman, 2017); *geopandas* para dados geoespaciais (Jordahl *et al.*, 2020); e *matplotlib* e *seaborn* para visualizações, gráficos e mapas (Hunter, 2007; Waskom, 2021).

Ilum School of Science is supervised by Ministry of Education (MEC) and Science, Technology and Innovations (MCTI). Address: Rua Lauro Vannucci, 1020 - Fazenda Santa Cândida, Campinas - SP, 13083-100. | Phone: +55.19.3756.9100 | secretaria.ilum@ilum.cnpem.br | www.ilum.cnpem.br
MINISTRY OF EDUCATION
MINISTRY OF SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION
BRAZILIAN GOVERNMENT BRASIL UNITING AND REBUILDING

Construção das Séries Temporais

A partir dos dados tratados, serão construídas séries temporais das variáveis ambientais selecionadas. Essas séries serão organizadas conforme os recortes espaciais definidos na pesquisa, buscando comparar áreas com diferentes níveis de preservação, fragmentação florestal, ocorrência de queimadas e pressão antrópica. Antes da aplicação dos métodos de dinâmica não linear, as séries serão avaliadas quanto a tamanho, continuidade, presença de lacunas, ruído, sazonalidade, tendências e anomalias. Também serão produzidas estatísticas descritivas, gráficos exploratórios, mapas e comparações preliminares entre variáveis e regiões. Essa etapa servirá para selecionar as séries mais adequadas à reconstrução do espaço de fases e à estimativa do maior expoente de Lyapunov. Séries muito curtas, descontínuas ou excessivamente ruidosas poderão ser excluídas da análise dinâmica principal.

Análise Não Linear e Teoria do Caos

Nas séries selecionadas, será realizada a reconstrução do espaço de fases e, em seguida, a estimativa do maior expoente de Lyapunov. O objetivo será avaliar a sensibilidade das séries às condições iniciais e identificar possíveis sinais de instabilidade dinâmica. Valores positivos do expoente de Lyapunov serão interpretados como indícios de divergência entre trajetórias próximas, mas não como prova isolada de comportamento caótico. Quando pertinente, serão utilizados métodos complementares, como dimensão de correlação, gráficos de recorrência e séries substitutas. Esses procedimentos auxiliarão na diferenciação entre dinâmica não linear, ruído, tendência, autocorrelação e sazonalidade. A Figura 3 sintetiza exemplos de métodos de dinâmica não linear aplicados à análise climática e servirá como referência para a escolha dos procedimentos adotados.

Interpretação Socioespacial dos Resultados

Os resultados ambientais e dinâmicos serão interpretados à luz da dimensão socioespacial da Amazônia. As áreas que apresentarem maior instabilidade ou alteração climática serão relacionadas a processos como expansão agropecuária, queimadas, e infraestrutura. Essa interpretação será feita por meio da comparação entre os resultados obtidos e informações sobre uso da terra, áreas protegidas, municípios, indicadores socioeconômicos e processos territoriais. A interpretação é entender os limites da separação entre natureza e cultura, buscando reconhecer a instabilidade do sistema floresta-atmosfera que não afeta apenas variáveis climáticas, mas também territórios, modos de vida, conhecimentos tradicionais e formas distintas de relação com a floresta.

Ilum School of Science is supervised by Ministry of Education (MEC) and Science, Technology and Innovations (MCTI). Address: Rua Lauro Vannucci, 1020 - Fazenda Santa Cândida, Campinas - SP, 13083-100. | Phone: +55.19.3756.9100 | secretaria.ilum@ilum.cnpem.br | www.ilum.cnpem.br
MINISTRY OF EDUCATION MINISTRY OF SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION BRAZILIAN GOVERNMENT BRASIL UNITING AND REBUILDING

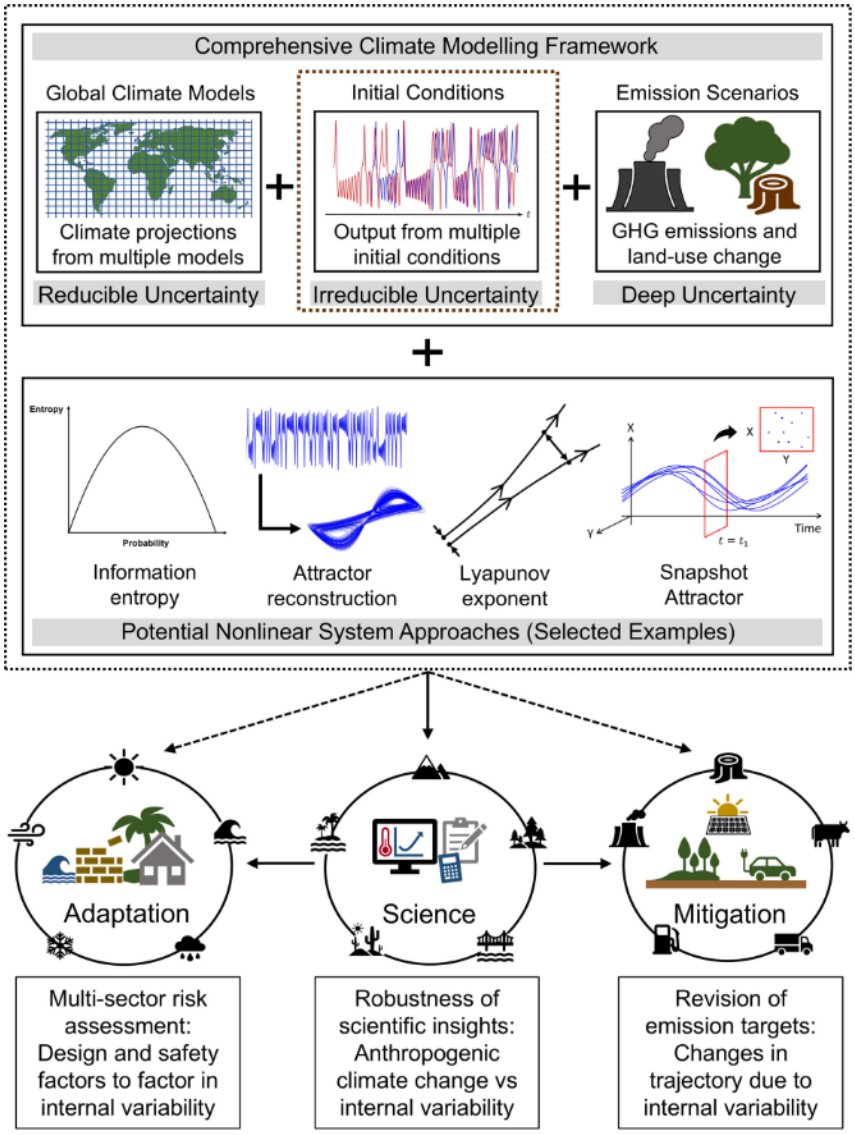


Figura 3 – Exemplo de aplicação de métodos de dinâmica não linear em estudos climáticos. A figura apresenta abordagens como reconstrução de atratores, expoentes de Lyapunov, análise de bifurcações, redes complexas e detecção de mudanças, que podem ser utilizadas para investigar previsibilidade, instabilidade e transições em sistemas climáticos. Fonte: Mawalagedara *et al.* (2025)

Uso de IA

Durante o desenvolvimento deste projeto, ferramentas de Inteligência Artificial Generativa, como ChatGPT e Gemini, poderão ser utilizadas como apoio à revisão gramatical, organização de ideias, elaboração de esboços preliminares, aprimoramento da escrita, aprimoramento de códigos computacionais e auxílio inicial na análise e interpretação de dados. Seu uso terá como referência diretrizes institucionais sobre transparência, responsabilidade e supervisão humana, como as recomendações da UNESP (Bego e Salvadeo, 2026). Todo conteúdo produzido será revisado criticamente pelos autores, os quais permanecem responsáveis pela autoria, verificação das informações, interpretação dos resultados e uso ético dessas ferramentas.

Ilum School of Science is supervised by Ministry of Education (MEC) and Science, Technology and Innovations (MCTI). Address: Rua Lauro Vannucci, 1020 - Fazenda Santa Cândida, Campinas - SP, 13083-100. | Phone: +55.19.3756.9100 | secretaria.ilum@ilum.cnpem.br | www.ilum.cnpem.br
MINISTRY OF EDUCATION
MINISTRY OF SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION
BRAZILIAN GOVERNMENT BRASIL UNITING AND REBUILDING

Forma de Análise dos Resultados

A análise dos resultados será organizada em três eixos complementares: caracterização espacial das áreas estudadas, avaliação dinâmica das séries temporais e interpretação socioespacial dos padrões identificados. Essa divisão permitirá relacionar os indicadores climáticos e ambientais aos diferentes níveis de perturbação da paisagem amazônica, evitando tratar os resultados matemáticos de forma isolada. No primeiro eixo, serão comparadas áreas com diferentes condições de preservação, fragmentação florestal e outros distúrbios. Para isso, serão produzidos mapas, gráficos e estatísticas descritivas a partir de variáveis dados climáticos. Essa análise espacial será inspirada em abordagens que integram camadas ambientais e territoriais para identificar regiões mais vulneráveis e potenciais transições ecossistêmicas na Amazônia, como em Flores *et al.* (2024) (Figura 4).

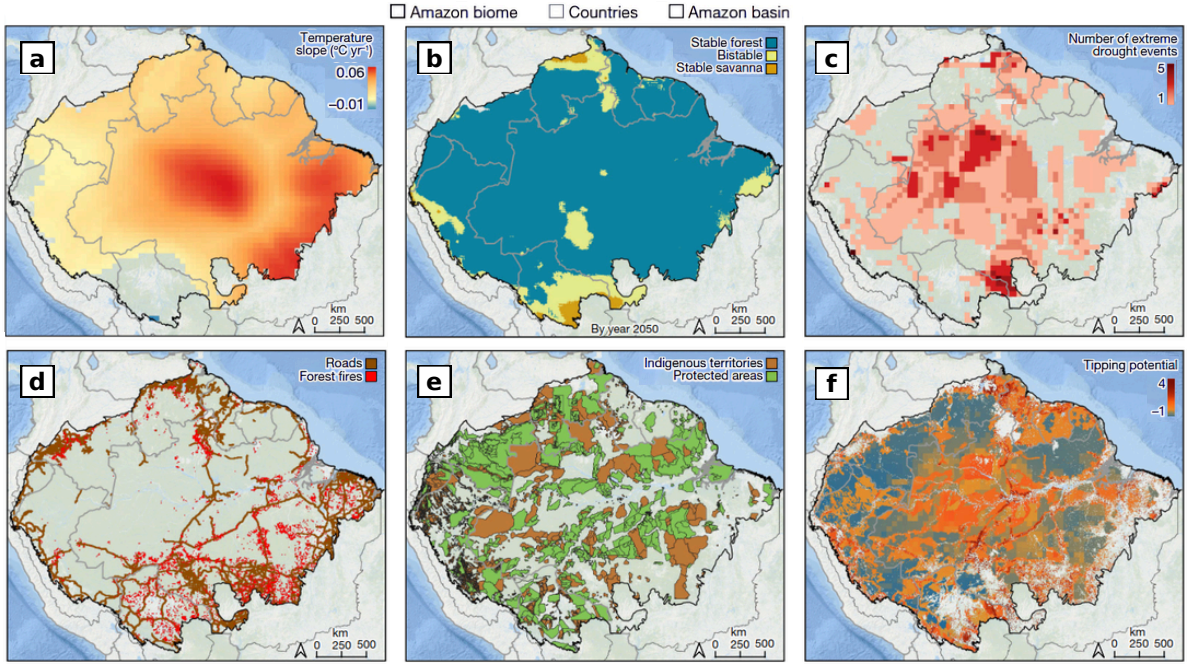


Figura 4 – Exemplo de análise espacial integrada do potencial de transição ecossistêmica na Amazônia. A figura combina indicadores de aquecimento na estação seca (a), classes de estabilidade ecossistêmica (b), eventos de seca extrema (c), estradas (d), focos de fogo (d), terras indígenas (e), áreas protegidas (e) e potencial de transição (f). Fonte: Flores *et al.* (2024)

No segundo eixo, os resultados da análise não linear serão examinados a partir da reconstrução do espaço de fases, da estimativa do maior expoente de Lyapunov e de métodos complementares. A presença de valores positivos do expoente de Lyapunov será interpretada como indício de sensibilidade às condições iniciais e possível instabilidade dinâmica (como observado na Figura 5), mas sempre em conjunto com a qualidade das séries, sua sazonalidade, possíveis tendências, autocorrelação e presença de ruído. Assim, o objetivo será avaliar a consistência dos padrões, caóticos ou não, encontrados.

Ilum School of Science is supervised by Ministry of Education (MEC) and Science, Technology and Innovations (MCTI). Address: Rua Lauro Vannucci, 1020 - Fazenda Santa Cândida, Campinas - SP, 13083-100. | Phone: +55.19.3756.9100 | secretaria.ilum@ilum.cnpem.br | www.ilum.cnpem.br
MINISTRY OF EDUCATION
MINISTRY OF SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION
BRAZILIAN GOVERNMENT BRASIL UNITING AND REBUILDING

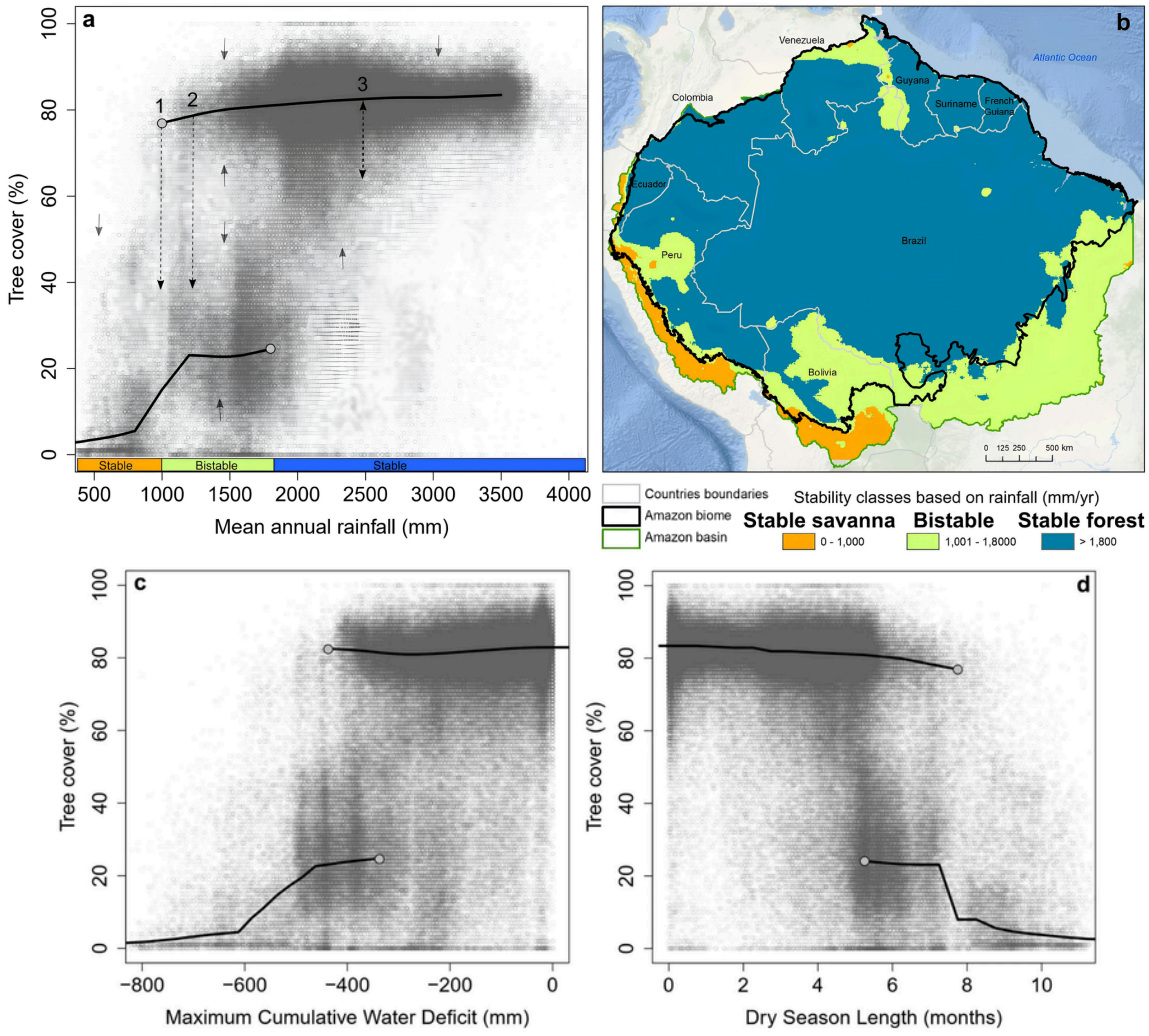


Figura 5 – Exemplo de análise de estados alternativos da cobertura arbórea amazônica em relação a variáveis climáticas. A figura mostra a relação entre cobertura arbórea e precipitação anual, classes de estabilidade baseadas na chuva, déficit hídrico acumulado e duração da estação seca. Esse tipo de representação auxilia na interpretação de limiares críticos, instabilidades e possíveis transições de regime. Fonte: Flores *et al.* (2024)

No terceiro eixo, os padrões identificados serão discutidos em relação aos processos históricos, políticos e econômicos que transformam o território amazônico. Áreas com maior instabilidade dinâmica ou alteração climática serão analisadas em diálogo com informações sobre desmatamento, queimadas, expansão agropecuária, infraestrutura, terras indígenas, áreas protegidas e mudanças no uso da terra. Além disso, será realizada uma interpretação dos resultados que vise integrar dados e aspectos de diferentes interfaces, realizando uma análise multidisciplinar. Dessa forma, a pesquisa buscará interpretar possíveis sinais de vulnerabilidade do sistema floresta-atmosfera como fenômenos simultaneamente biológicos, químicos, físicos e socioespaciais, ligados à perda de resiliência ecológica e às formas de ocupação, disputa e exploração da Amazônia.

Ilum School of Science is supervised by Ministry of Education (MEC) and Science, Technology and Innovations (MCTI). Address: Rua Lauro Vannucci, 1020 - Fazenda Santa Cândida, Campinas - SP, 13083-100. | Phone: +55.19.3756.9100 | secretaria.ilum@ilum.cnpem.br | www.ilum.cnpem.br
MINISTRY OF EDUCATION
MINISTRY OF SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION
BRAZILIAN GOVERNMENT BRASIL UNITING AND REBUILDING

Gestão de Dados

A gestão dos dados será orientada por critérios de organização, rastreabilidade e reprodutibilidade. Os códigos desenvolvidos durante o projeto serão mantidos em um repositório no GitHub, com controle de versões, documentação dos procedimentos e registro das etapas de coleta, tratamento, análise e visualização sob licença MIT. As bases utilizadas serão provenientes de fontes públicas e institucionais, respeitando as condições de uso, licenças e formas de citação definidas por cada instituição responsável. Para cada conjunto de dados, serão registrados o período analisado, a data de acesso, o recorte espacial, as variáveis selecionadas e os procedimentos de pré-processamento aplicados. Como as bases originais pertencem às instituições que as disponibilizam, o projeto não se responsabiliza por sua manutenção, atualização ou disponibilidade futura. No entanto, os dados derivados, *scripts*, figuras, tabelas e resultados produzidos pela pesquisa serão armazenados de forma organizada, buscando garantir transparência metodológica e possibilidade de reprodução das análises realizadas.

Gastos Financeiros e Computacionais

O projeto não prevê gastos financeiros significativos com aquisição de dados ou licenças de software. As bases utilizadas serão obtidas, preferencialmente, de fontes públicas e institucionais, como citadas anteriormente. As análises serão realizadas com ferramentas de código aberto, principalmente em Python e R. Os principais custos estarão associados ao armazenamento e ao processamento dos dados. De forma preliminar, estima-se a necessidade de até 1 TB de armazenamento para bases climáticas, dados geoespaciais, arquivos intermediários, figuras e resultados. Esse volume poderá variar conforme o número de variáveis, o período analisado e o recorte espacial adotado.

Quando necessário, os cálculos mais intensivos serão realizados no ambiente de computação de alto desempenho da ILUM, que dispõe de 512 CPUs lógicas, 9 GPUs NVIDIA, aproximadamente 150 TB de armazenamento compartilhado e cerca de 2 TiB de memória RAM. Esse recurso será utilizado principalmente para etapas de recorte, padronização, construção de séries temporais, análise estatística e aplicação dos métodos de dinâmica não linear. Etapas menos custosas serão executadas em computadores institucionais.

Cronograma de Execução

O desenvolvimento do projeto será organizado em cinco meses, conforme a Tabela 1.

Atividades	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Levantamento e análise bibliográfica	X	X		X	
Definição do referencial teórico e metodológico	X	X			
Levantamento, análise e organização das bases de dados		X			
Desenvolvimento do modelo/abordagem analítica		X	X		
Análise e interpretação dos resultados			X	X	
Redação da monografia		X	X	X	
Revisão e ajustes finais do texto				X	
Defesa da tese					X

Tabela 1 – Cronograma de desenvolvimento do projeto.

Descrição da Equipe

Este projeto será desenvolvido pelos pesquisadores Caio Marcelo Cavallari Ruas e Thalles José de Souza Cansi, ambos responsáveis por realizar a investigação bibliográfica acerca da situação passada e atual da floresta amazônica, das situações socioespaciais e das políticas governamentais. Ainda a pesquisa e estudo acerca da Teoria do Caos, expoentes de Lyapunov, sensibilidade às condições iniciais, sistemas dinâmicos e não linearidade.

A supervisão do projeto será realizada pelo Prof. Dr. Vinicius Francisco Wasques, que irá atuar na orientação da metodologia e suporte conceitual matemático para as atividades que serão realizadas, principalmente em estudos de bifurcações, atratores e dimensões de correlação.

O projeto terá também a colaboração de Júlia Guedes Almeida dos Santos que ajudará no tratamento dos dados, desenvolvimento de modelos computacionais, construção de séries temporais e análises estatísticas. Também contaremos com a colaboração de Rafael Anis Shaikhzadeh Santos que nos axiliará nas revisões bibliográficas, críticas nos eixos temáticos de humanidades e implicações de sistemas dinâmicos em regiões preservadas.

Referências

ARTAXO, P. *et al.* Tropical and Boreal Forest – Atmosphere Interactions: A Review. *Tellus B: Chemical and Physical Meteorology*, v. 74, n. 1, mar. 2022. ISSN 0280-6509. Disponível em: <https://b.tellusjournals.se/articles/10.16993/tellusb.34>.

ASSIS, L. F. F. G. *et al.* TerraBrasilis: A Spatial Data Analytics Infrastructure for Large-Scale Thematic Mapping. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, v. 8, n. 11, p. 513, nov.

Ilum School of Science is supervised by Ministry of Education (MEC) and Science, Technology and Innovations (MCTI). Address: Rua Lauro Vannucci, 1020 - Fazenda Santa Cândida, Campinas - SP, 13083-100. | Phone: +55.19.3756.9100 | secretaria.ilum@ilum.cnpem.br | www.ilum.cnpem.br

MINISTRY OF EDUCATION
MINISTRY OF SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION
BRAZILIAN GOVERNMENT BRASIL UNITING AND REBUILDING

2019. ISSN 2220-9964. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2220-9964/8/11/513>.

BEGO, A. M.; SALVADEO, D. H. P. (Ed.). *Guia para a utilização de IA na graduação da Unesp*: integridade, inovação e equidade. São Paulo: Unesp, 2026. 23 p. ISBN 978-85-65496-05-6. Disponível em: <https://www2.unesp.br/Home/laf/guia-graduacao.pdf>. Acesso em: 18 maio 2026.

BOLOGNESI, L. Documentário; Drama, *A Última Floresta*. Brasil: Gullane+, 2021. Disponível em: <https://www.gullane.com.br/projetos/a-ultima-floresta/>.

BRESS, E.; GRUBER, J. M. *O Efeito Borboleta*. Estados Unidos: New Line Cinema, 2004. Filme (113 min), son., color.

CALVIN, K. *et al. IPCC, 2023: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland.* [S.l.], 2023. Disponível em: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>.

CAMPANHARO, A. *et al.* Searching chaos and coherent structures in the atmospheric turbulence above the amazon forest. v. 366, n. 1865, p. 579–589, 2008. ISSN 1364-503X, 1471-2962. Disponível em: <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2007.2118>.

Dontnod Entertainment. *Life is Strange*. Japão: Square Enix, 2015. Jogo eletrônico (PC, PlayStation, Xbox).

FAIRHEAD, J.; LEACH, M.; SCOONES, I. Green Grabbing: a new appropriation of nature? *The Journal of Peasant Studies*, v. 39, n. 2, p. 237–261, abr. 2012. ISSN 0306-6150. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.671770>.

FERDINAND, M. *Decolonial ecology: thinking from the Caribbean world*. Cambridge, UK Medford, MA: polity, 2022. (Critical South). ISBN 9781509546220 9781509546237.

FLORES, B. M. *et al.* Critical transitions in the Amazon forest system. *Nature*, v. 626, n. 7999, p. 555–564, fev. 2024. ISSN 1476-4687. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41586-023-06970-0>.

GATTI, L. V. *et al.* Amazonia as a carbon source linked to deforestation and climate change. *Nature*, v. 595, n. 7867, p. 388–393, jul. 2021. ISSN 1476-4687. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41586-021-03629-6>.

HARRIS, C. R. *et al.* Array programming with NumPy. *Nature*, v. 585, n. 7825, p. 357–362, set. 2020. ISSN 0028-0836, 1476-4687. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41586-020-2649-2>.

HECHT, S.; COCKBUR, A. *O destino da floresta: Desenvolvedores, destruidores e defensores da Amazônia*. São Paulo, SP: Editora UNESP, 2022. ISBN 9786557111383.

HERSBACH, H. *et al.* The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, v. 146, n. 730, p. 1999–2049, 2020. ISSN 1477-870X. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/qj.3803>.

Ilum School of Science is supervised by Ministry of Education (MEC) and Science, Technology and Innovations (MCTI). Address: Rua Lauro Vannucci, 1020 - Fazenda Santa Cândida, Campinas - SP, 13083-100. | Phone: +55.19.3756.9100 | secretaria.ilum@ilum.cnpem.br | www.ilum.cnpem.br

MINISTRY OF EDUCATION
MINISTRY OF SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION
BRAZILIAN GOVERNMENT BRASIL UNITING AND REBUILDING

HOLLING, C. S. Resilience and Stability of Ecological Systems. *Annual Review of Ecology and Systematics*, v. 4, p. 1–23, 1973. ISSN 0066-4162. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/2096802>.

HOYER, S.; HAMMAN, J. xarray: N-D labeled Arrays and Datasets in Python. *Journal of Open Research Software*, v. 5, n. 1, p. 10, abr. 2017. ISSN 2049-9647. Disponível em: <https://openresearchsoftware.metajnl.com/article/10.5334/jors.148/>.

HUNTER, J. D. Matplotlib: A 2D Graphics Environment. *Computing in Science & Engineering*, v. 9, n. 3, p. 90–95, 2007. ISSN 1521-9615. Disponível em: <http://ieeexplore.ieee.org/document/4160265/>.

JORDAHL, K. *et al. geopandas/geopandas: v0.8.1*. Zenodo, 2020. Disponível em: <https://zenodo.org/record/3946761>.

KANTZ, H.; SCHREIBER, T. *Nonlinear time series analysis*. 2nd ed. ed. Cambridge (GB): Cambridge University Press, 2004. (Cambridge nonlinear science series). ISBN 9780521529020.

LATOUR, B. *O desafio de Gaia*. [S.l.]: Ubu Editora, 2020. ISBN 9786586497069.

LENTON, T. M. Arctic climate tipping points. *AMBIO*, Springer Science and Business Media LLC, v. 41, n. 1, p. 10–22, jan. 2012. ISSN 1654-7209. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/s13280-011-0221-x>.

LEVIN, S. A. Ecosystems and the Biosphere as Complex Adaptive Systems. *Ecosystems*, v. 1, n. 5, p. 431–436, 1998. ISSN 1432-9840. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/3658676>.

LEWIS, S. L. Tropical forests and the changing earth system. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, v. 361, n. 1465, p. 195–210, jan. 2006. ISSN 0962-8436. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1626535/>.

LORENZ, E. N. Deterministic Nonperiodic Flow. *Journal of the Atmospheric Sciences*, v. 20, n. 2, p. 130–141, mar. 1963. ISSN 0022-4928, 1520-0469. Disponível em: <http://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/1520-0469(1963)020<0130:DNF>2.0.CO;2>.

LORENZ, E. N. *Predictability: Does the Flap of a Butterfly's Wings in Brazil Set Off a Tornado in Texas?* 1972. Presented before the American Association for the Advancement of Science, December 29, 1972. Disponível em: <https://mathsciencehistory.com/wp-content/uploads/2020/03/132_kap6_lorenz_artikel_the_butterfly_effect.pdf>.

MAWALAGEDARA, R. *et al.* Non-linear dynamical approaches for characterizing multi-sector climate impacts under irreducible uncertainty. *npj Climate and Atmospheric Science*, v. 8, n. 1, p. 329, set. 2025. ISSN 2397-3722. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41612-025-01208-4>.

MU, M.; DUAN, W.; QIN, X. Disillusionment and rebirth of deterministic weather forecasting and climate prediction: A perspective on the lorenz's chaos theory. *Science China Earth Sciences*, Springer Science and Business Media LLC, v. 68, n. 10, p. 3407–3417, 2025. ISSN 1869-1897. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/s11430-025-1714-8>.

Ilum School of Science is supervised by Ministry of Education (MEC) and Science, Technology and Innovations (MCTI). Address: Rua Lauro Vannucci, 1020 - Fazenda Santa Cândida, Campinas - SP, 13083-100. | Phone: +55.19.3756.9100 | secretaria.ilum@ilum.cnpem.br | www.ilum.cnpem.br

MINISTRY OF EDUCATION
MINISTRY OF SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION
BRAZILIAN GOVERNMENT BRASIL UNITING AND REBUILDING

QUEIMADAS, I. P. Aplicação web / banco de dados geoespacial, *BDQueimadas*. 2024. Disponível em: <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/>.

RODRIGUES, J. C. A Amazônia sob novas encruzilhadas? Uma reflexão crítica sobre as novas colonialidades face à emergência climática. *Papers do NAEA*, v. 1, n. 1, 2024. ISSN 1516-9111. Paper 577. Disponível em: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/pnaea/article/view/17759>.

SCHEFFER, M. *et al.* Catastrophic shifts in ecosystems. *Nature*, v. 413, n. 6856, p. 591–596, out. 2001. ISSN 1476-4687. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/35098000>.

SCHöLZEL, C. *Nonlinear measures for dynamical systems*. Zenodo, 2019. Disponível em: <https://zenodo.org/record/3814723>.

Science Panel for the Amazon. *Amazon Assessment Report 2025: Connectivity of the Amazon for a Living Planet*. New York, United States, 2025. Disponível em: <https://www.sp-amazon.org/ar2025>.

SOUZA, C. M. *et al.* Reconstructing Three Decades of Land Use and Land Cover Changes in Brazilian Biomes with Landsat Archive and Earth Engine. *Remote Sensing*, v. 12, n. 17, p. 2735, ago. 2020. ISSN 2072-4292. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2072-4292/12/17/2735>.

SPRACKLEN, D. V.; COELHO, C. A. S. Modeling early warning signs of possible Amazon Forest dieback. *Science Advances*, v. 9, n. 40, p. eadk5670, out. 2023. Disponível em: <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adk5670>.

STROGATZ, S. H. *Nonlinear Dynamics and Chaos*. 0. ed. CRC Press, 2018. ISBN 9780429961113. Disponível em: <https://www.taylorfrancis.com/books/9780429961113>.

TAKENS, F. Detecting strange attractors in turbulence. In: RAND, D.; YOUNG, L.-S. (Ed.). *Dynamical Systems and Turbulence, Warwick 1980*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1981. v. 898, p. 366–381. ISBN 9783540111719 9783540389453. Disponível em: <http://link.springer.com/10.1007/BFb0091924>.

The pandas development team. *pandas-dev/pandas: Pandas*. Zenodo, 2026. Disponível em: <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.3509134>.

TSONIS, A. A.; ELSNER, J. B. Chaos, Strange Attractors, and Weather. *Bulletin of the American Meteorological Society*, v. 70, n. 1, p. 14–23, jan. 1989. ISSN 0003-0007, 1520-0477. Disponível em: <http://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/1520-0477(1989)070<0014:CSAAW>2.0.CO;2>.

WASKOM, M. seaborn: statistical data visualization. *Journal of Open Source Software*, v. 6, n. 60, p. 3021, abr. 2021. ISSN 2475-9066. Disponível em: <https://joss.theoj.org/papers/10.21105/joss.03021>.

Ilum School of Science is supervised by Ministry of Education (MEC) and Science, Technology and Innovations (MCTI). Address: Rua Lauro Vannucci, 1020 - Fazenda Santa Cândida, Campinas - SP, 13083-100. | Phone: +55.19.3756.9100 | secretaria.ilum@ilum.cnpem.br | www.ilum.cnpem.br

MINISTRY OF EDUCATION
MINISTRY OF SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION
BRAZILIAN GOVERNMENT BRASIL UNITING AND REBUILDING